PLANEACIÓN Y DISEÑO DE SOFTWARE

MONROY QUIAZUA SANTIAGO

ORJUELA FLOREZ SANTIAGO

ORTIZ TRUJILLO HARY TATIANA

PATIÑO FINO DIEGO LUIS

PROGRAMACIÓN MÓVIL

ROGER ENRIQUE GUZMAN AVENDAÑO

UNIVERSIDAD LIBRE

2026

1. CONTEXTO Y ALCANCE DEL NEGOCIO

1.1. Planteamiento del Problema

Las personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) pueden presentar dificultades relacionadas con funciones ejecutivas como la planificación, organización, gestión del tiempo, priorización de actividades, inicio de tareas y mantenimiento de rutinas. Estas dificultades pueden afectar la vida cotidiana y dificultar el cumplimiento constante de responsabilidades personales, académicas, laborales, financieras y sociales.

Actualmente existen numerosas aplicaciones orientadas a la productividad y organización personal; sin embargo, muchas de ellas utilizan modelos diseñados bajo una lógica de constancia y disciplina que no necesariamente se adapta a las necesidades de una persona con TDAH. Sistemas como las rachas de cumplimiento, listas extensas de tareas, múltiples niveles de configuración y la necesidad de utilizar diferentes aplicaciones para gestionar distintas áreas de la vida pueden generar una carga cognitiva adicional.

Por ejemplo, una persona puede necesitar una aplicación para gestionar sus tareas, otra para establecer alarmas, otra para registrar hábitos, otra para controlar sus finanzas y otra para llevar un registro personal. Esta fragmentación obliga a cambiar constantemente entre diferentes herramientas y aumenta la cantidad de información que el usuario debe recordar y gestionar.

Adicionalmente, los sistemas tradicionales de productividad suelen presentar la interrupción de una rutina como un fracaso mediante la pérdida de rachas o estadísticas de cumplimiento. Para una persona con TDAH, esto puede convertir el intento de mantener una rutina en una experiencia frustrante y favorecer el abandono de la herramienta.

A partir de esta problemática surge la necesidad de desarrollar una aplicación móvil diseñada específicamente para personas con TDAH, cuyo propósito sea disminuir la fricción asociada a la organización de las actividades cotidianas. La aplicación centralizará diferentes herramientas de organización y seguimiento en un único entorno, permitiendo gestionar tareas, rutinas, recordatorios, sesiones de enfoque, metas financieras y registros personales.

1.2. Objetivo General

- Desarrollar una aplicación móvil orientada a personas con TDAH que facilite la organización y gestión de sus actividades cotidianas.

1.3. Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar un sistema centralizado de organización personal que permita a los usuarios con TDAH crear, organizar, priorizar y consultar tareas, actividades y rutinas desde una única aplicación.

- Implementar un sistema de gestión del tiempo y enfoque mediante temporizadores basados en la técnica Pomodoro, permitiendo establecer sesiones de concentración y períodos de descanso para facilitar el inicio y continuidad de las actividades.

- Desarrollar un sistema de recordatorios y rutinas flexibles que permita programar actividades recurrentes, compromisos personales y responsabilidades sociales, evitando mecanismos que penalicen al usuario cuando una rutina sea interrumpida.

- Implementar un sistema de gamificación orientado a la motivación, mediante puntos, niveles, recompensas y contenido desbloqueable asociado al progreso del usuario en sus actividades y rutinas.

- Desarrollar módulos de seguimiento personal que permitan registrar información relacionada con el sueño y el estado emocional, proporcionando visualizaciones sencillas que ayuden al usuario a identificar su propio progreso y comportamiento.

- Implementar un módulo de metas financieras personales que permita registrar objetivos económicos, establecer avances y visualizar el progreso alcanzado, sin proporcionar asesoramiento financiero profesional.

- Diseñar una interfaz de baja fricción orientada a personas con TDAH, reduciendo pasos innecesarios, cantidad de decisiones y elementos visuales que puedan dificultar la navegación y ejecución de las acciones principales.

- Evaluar la funcionalidad y usabilidad de la aplicación mediante pruebas con usuarios y escenarios controlados, con el fin de identificar dificultades de interacción y verificar el cumplimiento de los requisitos definidos para la primera versión.

1.4. Alcance

La primera versión del proyecto comprenderá el desarrollo de una aplicación móvil específicamente orientada a personas con TDAH. Las funcionalidades incluidas serán:

Gestión de actividades

- Registro, edición, eliminación y consulta de tareas.

- Priorización de actividades.

- Organización de tareas por categorías.

- Visualización de actividades pendientes y completadas.

- División de actividades en pasos pequeños cuando sea necesario.

Rutinas y hábitos

- Creación de rutinas personales.

- Configuración de actividades recurrentes.

- Seguimiento del progreso de las rutinas.

- Posibilidad de retomar una rutina después de un período de inactividad sin perder todo el progreso.

- Recordatorios asociados a rutinas.

Gestión del tiempo y enfoque

- Temporizador basado en la técnica Pomodoro.

- Configuración de períodos de concentración y descanso.

- Registro de sesiones completadas.

- Asociación de sesiones de enfoque con determinadas tareas.

Recordatorios

- Recordatorios de tareas.

- Recordatorios de rutinas.

- Recordatorios de compromisos personales y sociales.

- Notificaciones para actividades programadas.

Gamificación

- Sistema de puntos por actividades completadas.

- Sistema de niveles o progresión.

- Recompensas virtuales.

- Desbloqueo progresivo de contenido.

- Elementos interactivos asociados al progreso.
- Sistema libre de culpa que no elimine el progreso del usuario por períodos de inactividad.

Seguimiento personal

- Registro diario del sueño.
- Registro del estado emocional.
- Visualización básica de tendencias y registros.
- Consulta del historial personal.

Metas financieras

- Creación de metas financieras personales.
- Registro de avances.
- Visualización del progreso hacia cada meta.
- Organización de objetivos económicos.

Panel principal

- Resumen de las actividades importantes del día.
- Visualización de tareas pendientes.
- Acceso rápido al temporizador de enfoque.
- Visualización del progreso y recompensas.

- Acceso a rutinas y recordatorios.

Cuenta y almacenamiento

- Registro e inicio de sesión.
- Gestión básica del perfil.
- Almacenamiento de tareas, rutinas, registros y progreso.
- Persistencia de la información del usuario.

1.5. Límites

- Diagnóstico de TDAH.
- Evaluación clínica o psicológica del usuario.
- Tratamiento del TDAH.
- Sustitución de terapias, medicamentos o profesionales de la salud.
- Generación de diagnósticos o recomendaciones médicas personalizadas.
- Asesoramiento financiero profesional.
- Recomendaciones de inversión.
- Conexión directa con cuentas bancarias para realizar transacciones.
- Transferencias o movimientos de dinero reales.
- Integración obligatoria con dispositivos médicos especializados.
- Desarrollo de funciones de red social entre usuarios.

- Comunicación directa entre pacientes y profesionales de la salud.

- Automatización de acciones que requieran acceso a cuentas externas de terceros.

- Garantía de que el uso de la aplicación mejorará clínicamente los síntomas del TDAH.

- Desarrollo de funcionalidades que no estén directamente relacionadas con la organización, gestión del tiempo, seguimiento o motivación del usuario.

2. Entregables de Gestión y Planeación

En el archivo de Excel adjunto tendremos 3 hojas que detalla el presupuesto, cronograma de actividades y responsables de actividades por medio de una matriz raci

2.1. Hoja Planificación

En esta hoja se detalla que integrante del equipo cumple un rol dentro del scrum team y developer teams, permitiendo organizar 10 fases de sprint iniciando el 17 de agosto hasta el 21 de noviembre, allí se detalla que tarea se realiza dentro de cada fase, el responsable, y estado de la tarea, adicional podemos ver el diagrama de Gantt que va conectado a este cronograma de fases.

2.2. Hoja RACI

En esta hoja se detalla La responsabilidad de cada tarea desde el scrum team y developer team permitiendo identificar que persona es responsable, está a cargo, se le consulta o se informa de cada tarea, esto permite detallada el peso o la importancia del rol que tendrá cada integrante.

2.3. Hoja Presupuesto

En esta hoja se detalla el presupuesto por actividades para poder realizar el proyecto, partimos de 14 actividades cada uno con diferentes prioridades que calcula cuantas horas de trabajo lleva realizarlo, esto nos data el total de horas trabajadas que multiplicaremos por el salario mínimo legal vigente en un lapso de 42 horas laborales semanales, así nos permite mapear el valor de cada tarea. Se hace hincapié de que el presupuesto se presenta en millones no en miles, el esfuerzo total seria 173.160.000.

Link de archivo excel: Actividades-Presupuestos-Responsables.xlsx

3. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES

3.1. Historias de Usuario

Registro de Usuario (HU - 01)	
Campo	**Descripción**
ID	HU - 01
Rol	Como persona con TDAH, quiero crear una cuenta en la aplicación para guardar y conservar mi información, tareas, rutinas y progresos
Estimación	3
Dependencia	N/A
Prioridad	1

Criterios de Aceptación	
Campo	**Descripción**
Id Historia	HU - 01
Contexto	El usuario necesita registrarse para utilizar las funcionalidades que requieren almacenamiento personalizado
Evento	- Ingreso de Nombre, Correo electrónico y Contraseña - Validación de los datos requeridos - Creación de la cuenta
Comportamiento específico	Una vez completado correctamente el registro, el sistema debe crear la cuenta y permitir al usuario iniciar sesión.
Comportamiento adverso	Si existen datos inválidos o el correo electrónico ya está registrado, el sistema debe informar el problema y evitar la creación de la cuenta.

Responsable	

Gestión de Tareas (HU - 02)	
Campo	**Descripción**
ID	HU - 02
Rol	Como persona con TDAH, quiero crear y organizar mis tareas para visualizar claramente que actividades debo realizar
Estimación	5
Dependencia	HU - 01

Prioridad	1

Criterios de Aceptación	
Campo	**Descripción**
Id Historia	HU - 02
Contexto	El usuario necesita registrar las actividades que debe realizar durante el día
Evento	- Creación de una tarea - Definición de campos (título, descripción, prioridad y fecha) - Consulta de tareas pendientes - Actualización, edición y eliminación de tareas
Comportamiento	Las tareas creadas deben almacenarse y mostrarse en el panel correspondiente, permitiendo llevar registro del progreso de cada

específico	tarea
Comportamiento adverso	El sistema no debe permitir guardar una tarea sin la información mínima requerida y debe informar al usuario cuando ocurra un error
Responsable	

División de Tareas (HU - 03)	
Campo	**Descripción**
ID	HU - 03
Rol	Como persona con TDAH, quiero dividir una tarea grande en pasos pequeños para reducir la dificultad de iniciar y completar una actividad
Estimación	5

Dependencia	HU - 02
Prioridad	1

Criterios de Aceptación	
Campo	**Descripción**
Id Historia	HU - 03
Contexto	El usuario posee una actividad que puede resultar demasiado amplia o difícil de iniciar.
Evento	- Selección de una tarea - Creación de subtareas o pasos - Marcado individual de cada paso como completado

Comportamiento específico	El sistema debe permitir visualizar el progreso de la tarea mediante los pasos completados y pendientes
Comportamiento adverso	Si una tarea no contiene pasos, debe continuar funcionando como una tarea normal sin impedir su finalización
Responsable	

Rutinas y Hábitos (HU - 04)	
Campo	**Descripción**
ID	HU - 04
Rol	Como persona con TDAH, quiero crear rutinas y hábitos recurrentes para facilitar la organización de actividades que debo repetir regularmente

Estimación	5
Dependencia	HU - 02
Prioridad	1

Criterios de Aceptación	
Campo	**Descripción**
Id Historia	HU - 04
Contexto	El usuario necesita realizar determinadas actividades de forma recurrente
Evento	- Creación de una rutina - Selección de días y horarios

	- Asociación de tareas a la rutina - Consulta del progreso
Comportamiento específico	El sistema debe generar o mostrar las actividades correspondientes cuando llegue el momento configurado para la rutina
Comportamiento adverso	Si el usuario no completa una rutina, el sistema no debe eliminar su progreso general ni generar una penalización que reinicie todo el avance
Responsable	

Recordatorios (HU - 05)	
Campo	**Descripción**

ID	HU - 05
Rol	Como persona con TDAH, quiero recibir recordatorios de mis actividades para reducir la posibilidad de olvidar tareas o compromisos importantes
Estimación	5
Dependencia	HU - 02
Prioridad	1

Criterios de Aceptación	
Campo	**Descripción**
Id Historia	HU - 05

Contexto	El usuario tiene una tarea, rutina o compromiso que debe recordar
Evento	- Configuración de fecha y hora - Activación del recordatorio - Generación de la notificación correspondiente
Comportamiento específico	El sistema debe enviar una notificación en el momento configurado y permitir al usuario acceder a la actividad relacionada
Comportamiento adverso	Si el usuario desactiva un recordatorio, el sistema no debe continuar enviando notificaciones asociadas a este
Responsable	

Temporizador de Enfoque (HU - 06)

Campo	Descripción
ID	HU - 06
Rol	Como persona con TDAH, quiero utilizar un temporizador de enfoque para concentrarme durante períodos determinados y dividir mi actividad en sesiones manejables.
Estimación	5
Dependencia	HU - 02
Prioridad	1

Criterios de Aceptación	
Campo	**Descripción**

Id Historia	HU - 06
Contexto	El usuario necesita iniciar una sesión de concentración para trabajar sobre una actividad
Evento	- Selección de una tarea - Inicio del temporizador - Finalización del período o concentración - Inicio del período de descanso
Comportamiento específico	El temporizador debe mostrar el tiempo restante y registrar la sesión cuando ésta sea completada
Comportamiento adverso	Si el usuario cancela una sesión, esta no debe registrarse como completada ni otorgar la recompensa correspondiente
Responsable	

Sistema de Gamificación (HU - 07)	
Campo	**Descripción**
ID	HU - 07
Rol	Como persona con TDAH, quiero recibir recompensas por completar actividades para aumentar mi motivación y hacer que la organización sea más estimulante
Estimación	8
Dependencia	HU - 02, HU - 04 y HU - 06
Prioridad	1

Criterios de Aceptación

Campo	Descripción
Id Historia	HU - 07
Contexto	El usuario completa una tarea, rutina o sesión de enfoque
Evento	- Finalización de una tarea - Cálculo de la recompensa - Actualización de puntos y progreso - Desbloqueo de contenido cuando corresponda
Comportamiento específico	El sistema debe otorgar puntos de acuerdo con las actividades completadas y permitir consultar el progreso y las recompensas obtenidas
Comportamiento adverso	El sistema no debe eliminar puntos, niveles o contenido desbloqueado debido a que el usuario no complete una actividad durante uno o varios días
Responsable	

Seguimiento Personal (HU - 08)	
Campo	**Descripción**
ID	HU - 08
Rol	Como persona con TDAH, quiero registrar información sobre mi sueño y estado emocional para observar mis propios patrones a lo largo del tiempo
Estimación	5
Dependencia	HU - 01
Prioridad	2

Criterios de Aceptación	
Campo	**Descripción**
Id Historia	HU - 08
Contexto	El usuario desea registrar información personal relacionada con su descanso y estado emocional
Evento	- Registro de horas de sueño - Registro del estado emocional - Consulta del historial - Visualización de tendencias básicas
Comportamiento específico	El sistema debe almacenar los registros asociados a la fecha correspondiente y permitir consultar su evolución
Comportamiento adverso	El sistema no debe presentar los registros como diagnósticos médicos ni generar conclusiones clínicas

Responsable	

Metas Financieras (HU - 09)	
Campo	**Descripción**
ID	HU - 09
Rol	Como persona con TDAH, quiero establecer metas financieras y visualizar mi progreso para mantener presente aquello que quiero alcanzar
Estimación	5
Dependencia	HU - 01
Prioridad	2

Criterios de Aceptación	
Campo	**Descripción**
Id Historia	HU - 09
Contexto	El usuario desea realizar seguimiento de un objetivo economico personal
Evento	- Creación de una meta - Definición del valor objetivo - Registro de avances - Visualización del porcentaje de cumplimiento
Comportamiento específico	El sistema debe calcular y mostrar el progreso de cada meta de forma visual
Comportamiento	El sistema no debe realizar transacciones bancarias ni proporcionar

adverso	recomendaciones de inversión
Responsable	

Panel Principal (HU - 10)	
Campo	**Descripción**
ID	HU - 10
Rol	Como persona con TDAH, quiero visualizar en un solo lugar las actividades importantes del dia para saber rápidamente que debo hacer sin tener que revisar diferentes módulos
Estimación	5

Dependencia	HU - 02, HU - 04 y HU - 05
Prioridad	1

Criterios de Aceptación	
Campo	**Descripción**
Id Historia	HU - 10
Contexto	El usuario inicia la aplicación y necesita conocer rápidamente sus actividades relevantes
Evento	- Acceso al panel principal - Consulta de tareas pendientes - Visualización de rutinas y recordatorios - Consulta del progreso

Comportamiento específico	El panel debe presentar la información relevante del día de forma clara y permitir acceder rápidamente a las acciones principales
Comportamiento adverso	El sistema no debe saturar el panel con información innecesaria que dificulta identificar las actividades prioritarias
Responsable	

Recuperar sin Penalización (HU - 11)	
Campo	**Descripción**
ID	HU - 11
Rol	Como persona con TDAH, quiero poder retomar mis actividades después de haberlas interrumpido sin perder mi progreso para evitar la frustración y continuar con mi organización

Estimación	5
Dependencia	HU - 04, HU - 07
Prioridad	1

Criterios de Aceptación	
Campo	**Descripción**
Id Historia	HU - 11
Contexto	El usuario ha interrumpido una rutina o dejado actividades pendientes durante uno o varios días
Evento	- El usuario retoma la aplicación y consulta la rutina o actividad interrumpida

Comportamiento específico	El sistema debe conservar el progreso previamente obtenido y permitir continuar desde el estado anterior
Comportamiento adverso	El sistema no debe reiniciar automáticamente el nivel, puntos o contenido desbloqueado del usuario debido a una interrupción
Responsable	

Personalización (HU - 12)	
Campo	**Descripción**
ID	HU - 12
Rol	Como persona con TDAH, quiero personalizar determinadas preferencias de la aplicación para adaptar la experiencia a mis necesidades de organización.

Estimación	3
Dependencia	HU - 01
Prioridad	2

Criterios de Aceptación	
Campo	**Descripción**
Id Historia	HU - 12
Contexto	El usuario necesita adaptar determinados aspectos de la aplicación a sus preferencias personales
Evento	- Modificación de preferencias - Configuración de duración del temporizador

	- Configuración de notificaciones - Selección de preferencias visuales disponibles
Comportamiento específico	El sistema debe conservar las preferencias configuradas por el usuario y aplicarlas en las funcionalidades correspondientes
Comportamiento adverso	Si una configuración no es válida, el sistema debe impedir su almacenamiento y mostrar una indicación al usuario.
Responsable	

3.2. Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento funcional	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir a las personas con TDAH registrarse mediante los datos requeridos para crear una cuenta personal.	1
RF-02	El sistema debe permitir al usuario iniciar y cerrar sesión de forma segura.	1
RF-03	El sistema debe permitir crear, consultar, editar, eliminar y marcar como completadas las tareas.	1
RF-04	El sistema debe permitir asignar una prioridad, fecha y descripción a cada tarea.	1
RF-05	El sistema debe permitir dividir una tarea en pasos o subtareas para facilitar su ejecución.	1
RF-06	El sistema debe permitir crear, editar, eliminar y consultar rutinas y hábitos recurrentes.	1

RF-07	El sistema debe permitir configurar los días y horarios en los que se deben realizar las rutinas.	1
RF-08	El sistema debe permitir crear recordatorios asociados a tareas, rutinas y compromisos personales o sociales.	1
RF-09	El sistema debe generar notificaciones de acuerdo con los recordatorios configurados por el usuario.	1
RF-10	El sistema debe proporcionar un temporizador de enfoque basado en la técnica Pomodoro.	1
RF-11	El sistema debe permitir asociar una sesión de enfoque con una tarea determinada.	2
RF-12	El sistema debe registrar las sesiones de enfoque completadas por el usuario.	2
RF-13	El sistema debe asignar puntos al usuario por completar tareas, rutinas y sesiones de enfoque.	1

RF-14	El sistema debe administrar niveles de progreso de acuerdo con los puntos obtenidos por el usuario.	1
RF-15	El sistema debe permitir desbloquear recompensas o contenido mediante el progreso obtenido.	2
RF-16	El sistema no debe eliminar puntos, niveles ni recompensas obtenidas debido a períodos de inactividad del usuario.	1
RF-17	El sistema debe permitir registrar información relacionada con las horas y calidad del sueño.	2
RF-18	El sistema debe permitir registrar el estado emocional del usuario.	2
RF-19	El sistema debe permitir consultar el historial de los registros de sueño y estado emocional.	2
RF-20	El sistema debe permitir crear y administrar metas financieras personales.	2

RF-21	El sistema debe permitir registrar avances y calcular visualmente el porcentaje de progreso de las metas financieras.	2
RF-22	El sistema debe presentar un panel principal con las tareas, rutinas, recordatorios y progreso relevante del usuario.	1
RF-23	El sistema debe permitir al usuario configurar determinadas preferencias de funcionamiento, como duración del temporizador y notificaciones.	2
RF-24	El sistema debe conservar la información y el progreso del usuario para permitirle retomar sus actividades posteriormente.	1

3.3. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento no funcional

RNF-01	Usabilidad	La aplicación debe proporcionar una interfaz sencilla e intuitiva que permita acceder a las funciones principales con la menor cantidad posible de pasos.
RNF-02	Experiencia de usuario	La interfaz debe estar diseñada para reducir la carga cognitiva, evitando presentar información innecesaria o excesiva al usuario.
RNF-03	Accesibilidad	La aplicación debe utilizar textos legibles, controles claramente identificables y una distribución visual que facilite la interacción.
RNF-04	Rendimiento	Las operaciones habituales de consulta, creación y actualización de información deben ejecutarse en tiempos adecuados bajo condiciones normales de funcionamiento.
RNF-05	Disponibilidad	La información almacenada correctamente debe permanecer disponible después de cerrar y volver a abrir la aplicación.
RNF-06	Seguridad	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse utilizando mecanismos de protección adecuados y nunca en texto plano.

RNF-07	Seguridad	La comunicación entre la aplicación móvil y el servidor debe realizarse mediante mecanismos seguros de transmisión de información.
RNF-08	Privacidad	La información personal del usuario debe mantenerse protegida y únicamente debe ser accesible por el usuario correspondiente.
RNF-09	Privacidad	Los registros relacionados con sueño, emociones y metas financieras deben tratarse como información privada y no deben exponerse a otros usuarios.
RNF-10	Confiabilidad	El sistema debe evitar la pérdida de información cuando una operación haya sido completada y almacenada correctamente.
RNF-11	Escalabilidad	La arquitectura del sistema debe permitir incorporar nuevas funcionalidades sin requerir una reestructuración completa de la aplicación.
RNF-12	Mantenibilidad	El código debe organizarse mediante principios de modularidad, separación de responsabilidades y buenas prácticas de desarrollo.

RNF-13	Compatibilidad	La aplicación debe funcionar correctamente en las versiones de sistemas operativos móviles definidas para el proyecto.
RNF-14	Consistencia	Los elementos visuales, botones, mensajes y mecanismos de navegación deben mantener un comportamiento consistente en los diferentes módulos de la aplicación.
RNF-15	Recuperación	Ante una interrupción inesperada de la aplicación, el sistema debe conservar la información que haya sido almacenada antes de la interrupción.
RNF-16	Gamificación	El sistema de recompensas debe mantener un enfoque libre de culpa y no utilizar la pérdida del progreso como mecanismo de penalización por inactividad.
RNF-17	Escalabilidad de datos	La base de datos debe estar estructurada para permitir el crecimiento del número de usuarios, tareas, registros y demás información sin afectar significativamente el funcionamiento.
RNF-18	Testabilidad	Los componentes principales del sistema deben estar diseñados de manera que puedan ser sometidos a pruebas funcionales y unitarias.

4. Diagramas

4.1 Casos de Uso

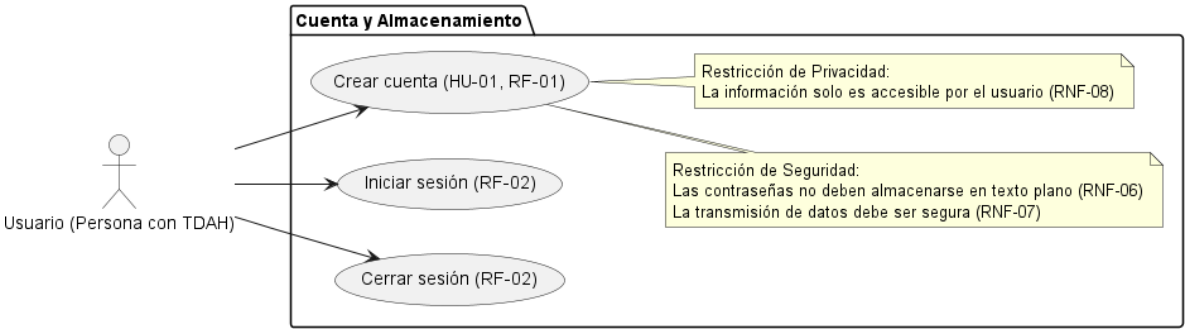
1. Módulo: Cuenta y Almacenamiento

Caso de Uso: Crear Cuenta (Registro)

- **Descripción:** Permite a una persona con TDAH registrarse en la aplicación ingresando su nombre, correo electrónico y contraseña. El sistema valida los datos y crea la cuenta para permitir el almacenamiento personalizado de tareas, rutinas y progresos.

Caso de Uso: Iniciar / Cerrar Sesión

- **Descripción:** Permite al usuario acceder a su perfil de forma segura para recuperar su información persistente y cerrar la sesión cuando termine de usar la aplicación.



3. Módulo: Gestión de Tareas y Rutinas

Caso de Uso: Gestionar Tareas

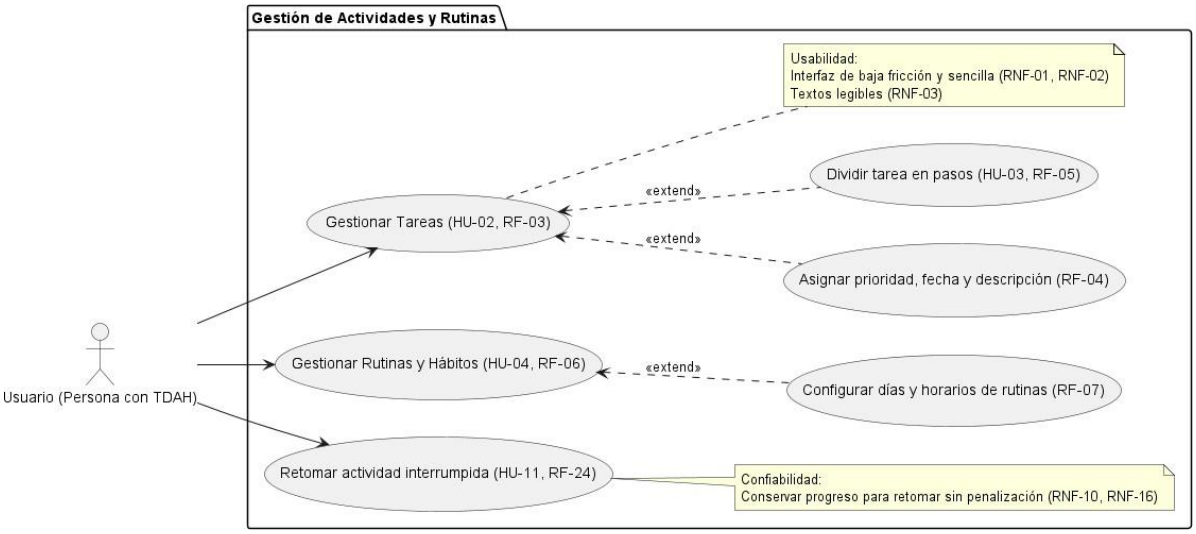
- **Descripción:** Permite al usuario registrar las actividades diarias mediante la creación, consulta, actualización y eliminación de tareas. Permite definir campos específicos como título, descripción, prioridad y fecha de cumplimiento.

Caso de Uso: Dividir Tareas (Subtareas)

- **Descripción:** Permite fragmentar una tarea que resulte demasiado amplia en pasos pequeños, reduciendo la dificultad para iniciarla y marcando individualmente cada paso completado para visualizar el progreso.

Caso de Uso: Gestionar Rutinas y Hábitos

- **Descripción:** Permite crear actividades recurrentes configurando días y horarios específicos. El sistema asocia tareas a estas rutinas y muestra el avance general, con la condición de no penalizar ni eliminar el progreso si el usuario interrumpe la rutina.



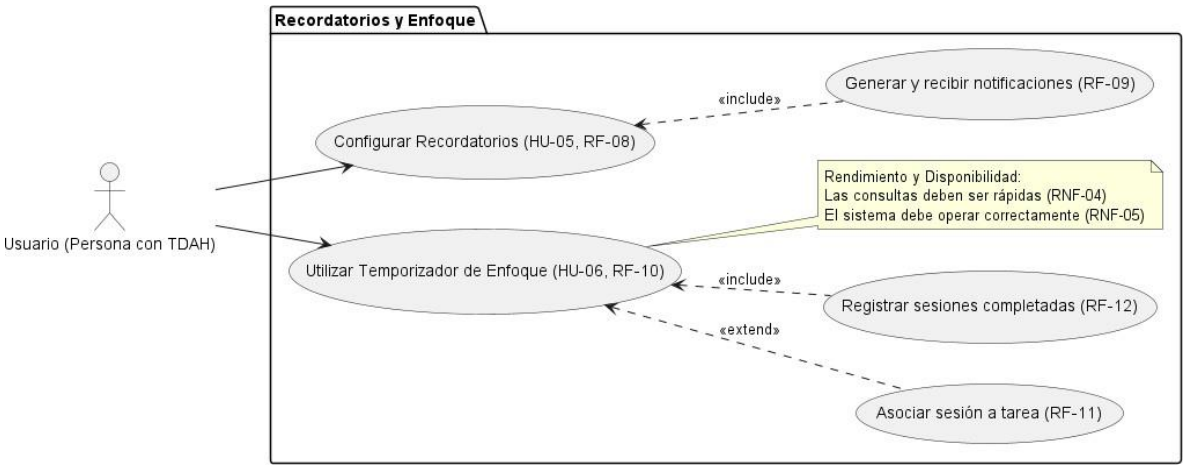
4. Módulo: Recordatorios y Tiempo de Enfoque

Caso de Uso: Configurar Recordatorios

- **Descripción:** Permite programar notificaciones estableciendo una fecha y hora específicas para tareas, rutinas o compromisos sociales. El sistema genera la alerta en el momento exacto para reducir la posibilidad de olvidos.

Caso de Uso: Utilizar Temporizador de Enfoque

- **Descripción:** Inicia un temporizador basado en la técnica Pomodoro que divide el trabajo en períodos de concentración y descanso. Permite asociar la sesión a una tarea específica y registra en el historial cuando el período se completa satisfactoriamente.



5. Módulo: Sistema de Gamificación

Caso de Uso: Asignar Puntos y Administrar Niveles

- **Descripción:** Es un proceso automático donde el sistema calcula y otorga puntos al usuario cada vez que completa una tarea, rutina o sesión de enfoque. Estos puntos permiten subir de nivel en el sistema de progresión.

Caso de Uso: Desbloquear Recompensas y Retomar Progreso

- **Descripción:** Permite al usuario acceder a contenido desbloqueable o recompensas virtuales basadas en su nivel. Si el usuario deja de usar la aplicación por varios días, el sistema le permite retomar sus actividades conservando todo su progreso previo intacto, fomentando un entorno libre de culpa.



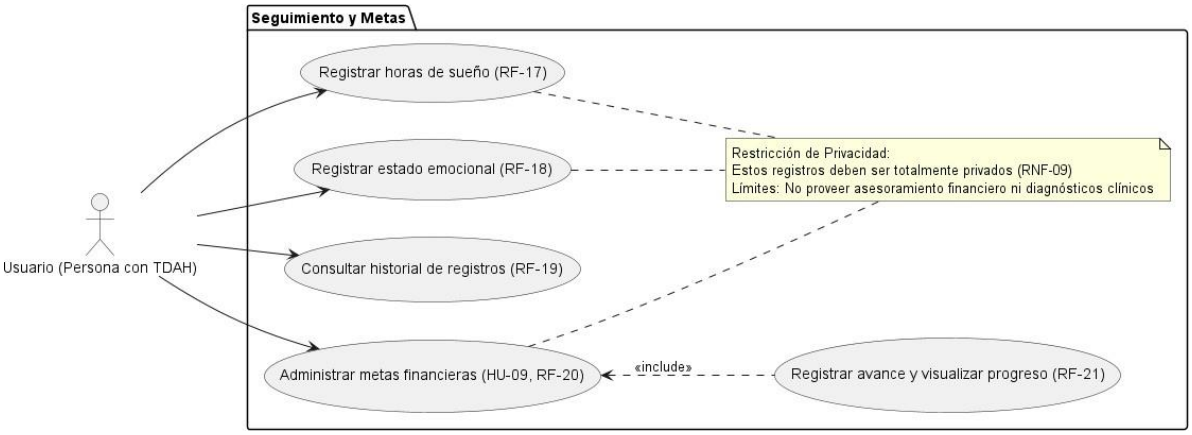
6. Módulo: Seguimiento Personal y Metas Financieras

Caso de Uso: Registrar Sueño y Emociones

- **Descripción:** Permite al usuario ingresar información diaria sobre sus horas de descanso y su estado emocional, almacenando estos registros de forma privada para mostrar tendencias básicas a lo largo del tiempo sin generar diagnósticos médicos.

Caso de Uso: Administrar Metas Financieras

- **Descripción:** Permite establecer objetivos económicos personales definiendo un valor objetivo. El usuario puede registrar sus avances periódicamente y el sistema calcula y visualiza de forma gráfica el porcentaje de cumplimiento hacia dicha meta.



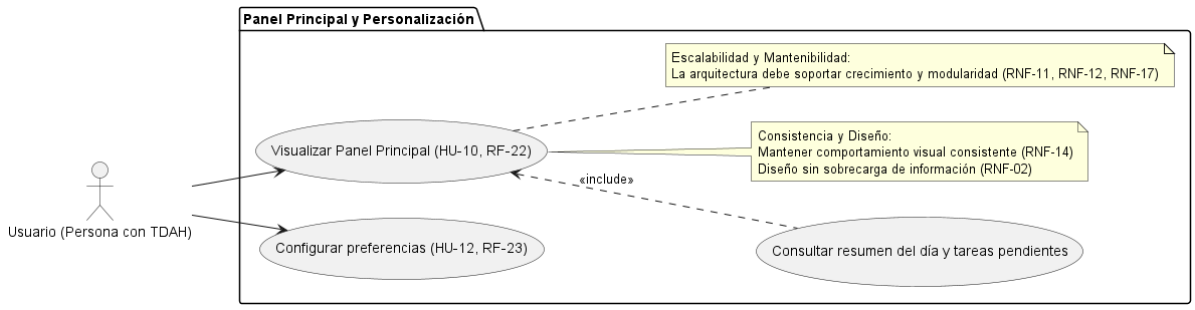
7. Módulo: Panel Principal y Configuración

Caso de Uso: Visualizar Panel Principal

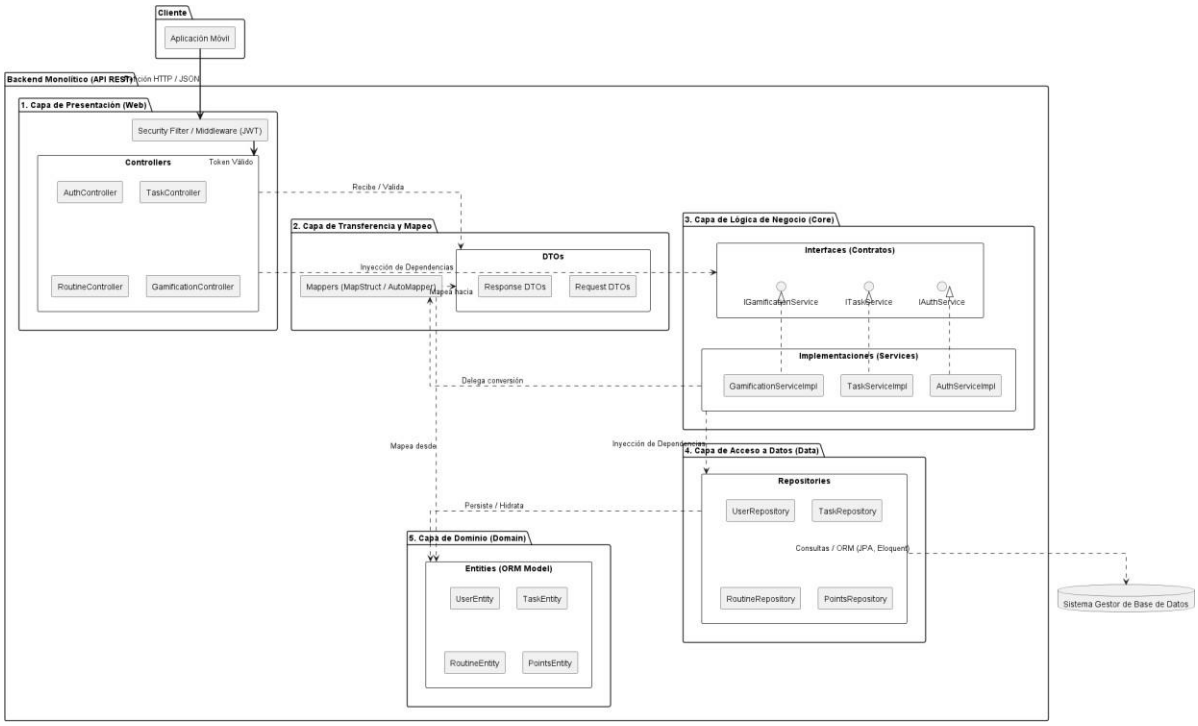
- **Descripción:** Al iniciar la aplicación, presenta al usuario un resumen claro y sin saturación visual de las actividades más importantes del día, las tareas pendientes, rutinas, recordatorios y su progreso actual.

Caso de Uso: Configurar Preferencias

- **Descripción:** Permite al usuario adaptar la experiencia de la aplicación a sus necesidades, como modificar la duración de los ciclos del temporizador de enfoque, ajustar las notificaciones y guardar preferencias visuales.



4.2 Arquitectura



1. Capa de Presentación (API REST Mobile-Facing)

- **Security Filter / Middleware:** Implementa autenticación sin estado (Stateless) mediante tokens de acceso de corta duración y *refresh tokens* de larga duración. Esto permite mantener la sesión del usuario móvil activa a lo largo del tiempo sin requerir credenciales constantemente, mitigando el riesgo de robo del token principal.

- **Controllers (Endpoints):** Punto de entrada de la API. Tienen la obligación de implementar **versionado** (ej. /api/v1/tasks). Esto es crítico en entornos móviles porque los usuarios no actualizan las aplicaciones simultáneamente; el backend debe soportar múltiples versiones de la aplicación móvil en producción de forma concurrente.

2. Capa de Transferencia y Mapeo

- **DTOs (Data Transfer Objects):** Su diseño debe estar estrictamente optimizado para minimizar el tamaño del *payload*. Solo se transmiten los atributos que la interfaz

móvil necesita renderizar en una pantalla específica, reduciendo la latencia, el consumo de datos y la batería del dispositivo.

- **Mappers:** Centralizan la lógica de conversión bidireccional entre Entities y DTOs, encapsulando la lógica de aplanamiento de datos complejos para la aplicación móvil.

3. Capa de Lógica de Negocio (Core)

- **Interfaces (Contratos):** Definen la firma de los casos de uso, aplicando Inversión de Dependencias para facilitar pruebas unitarias.

- **Implementaciones (Services):** Ejecutan las reglas de negocio. En un contexto móvil, estas operaciones deben diseñarse para ser **idempotentes** (especialmente en métodos POST/PUT). Si la aplicación móvil pierde conexión durante una transacción y reintenta la petición, el servicio debe garantizar que el estado del sistema no se corrompa ni se dupliquen registros (ej. evitar que se otorguen puntos dos veces por completar la misma tarea debido a un microcorte de red).

4. Capa de Acceso a Datos (Data)

- **Repositories:** Capa de abstracción para el acceso a datos. Exponen métodos transaccionales para operaciones CRUD. Optimizan las consultas para soportar la paginación de datos (limit/offset o cursores), evitando que el backend envíe colecciones masivas que saturen la memoria del dispositivo móvil.

5. Capa de Dominio (Domain)

- **Entities (Modelos de Persistencia):** Clases que mapean el esquema relacional. Nunca deben exponerse a la red móvil.

Flujo del Ciclo de Vida de una Petición Móvil (Request Lifecycle):

1. La aplicación móvil detecta conexión a internet y emite una petición HTTP/HTTPS al endpoint versionado.

2. El *Security Middleware* intercepta la petición, verifica el token y rechaza accesos inválidos (HTTP 401) obligando a la app móvil a usar su *refresh token* o cerrar la sesión.

3. El *Controller* recibe el JSON, lo enlaza a un RequestDTO ligero y delega la ejecución.

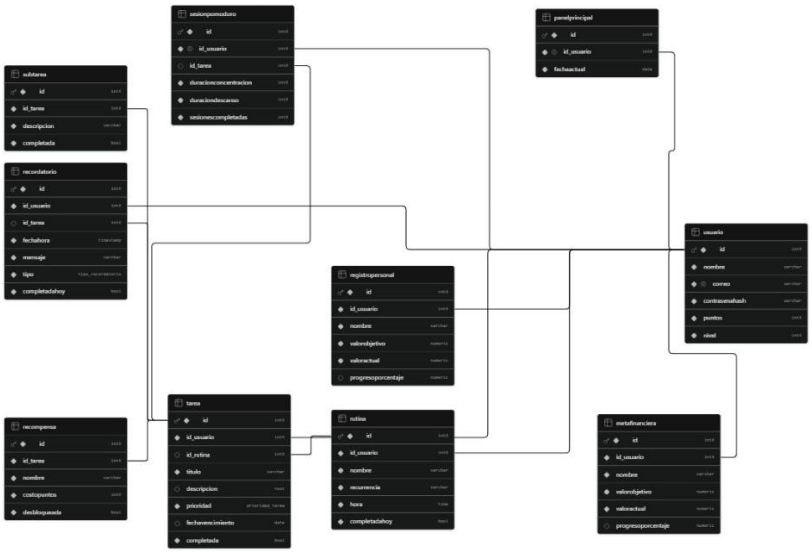
4. El *Service* procesa la regla de negocio. Si detecta un identificador de transacción ya procesado (idempotencia), omite la duplicación.

5. El *Service* coordina con el *Repository*, obteniendo únicamente los lotes de datos paginados requeridos.

6. Las Entities recuperadas se envían al *Mapper* para construir un ResponseDTO optimizado.

7. El *Controller* empaqueta la respuesta y la despacha al cliente móvil con los códigos HTTP precisos para que la aplicación gestione correctamente sus estados y notificaciones de error.

4.3 Diagrama Base de Datos



Entidad Central

Tabla: usuario

- **Propósito:** Gestión de identidades, persistencia de credenciales y estado global del sistema de gamificación.
- **Atributos:**
    - id (int4) [PK]: Identificador único del registro.
    - nombre (varchar): Nombre completo o alias.
    - correo (varchar): Dirección de correo electrónico (requiere restricción UNIQUE).
    - contrasenahash (varchar): Hash criptográfico de la contraseña.
    - puntos (int4): Acumulador total para gamificación.
    - nivel (int4): Nivel actual calculado por el motor de gamificación.

Módulo: Gestión de Tareas y Rutinas

Tabla: rutina

- **Propósito:** Definición de actividades recurrentes.
- **Atributos:**
    - id (int4) [PK]
    - id_usuario (int4) [FK -> usuario.id]
    - nombre (varchar): Identificador de la rutina.

- recurrencia (varchar): Patrón cronológico (ej. CRON expression o días fijos).
- hora (time): Momento exacto de ejecución esperada.
- completadahoy (bool): Bandera de estado transaccional diario.

Tabla: tarea

- **Propósito:** Registro central de actividades a ejecutar.
- **Atributos:**
  - id (int4) [PK]
  - id_usuario (int4) [FK -> usuario.id]
  - id_rutina (int4) [FK -> rutina.id]: Relación opcional para agrupar tareas bajo una rutina.
  - titulo (varchar)
  - descripcion (text)
  - prioridad (prioridad_tarea): Tipo de dato custom/ENUM para clasificación (ej. Alta, Media, Baja).
  - fechavencimiento (date)
  - completada (bool)

Tabla: subtarea

- **Propósito:** Fragmentación de tareas complejas (Relación de composición).
- **Atributos:**

- id (int4) [PK]
- id_tarea (int4) [FK -> tarea.id]: Requiere restricción ON DELETE CASCADE.
- descripcion (varchar)
- completada (bool)

Módulo: Recordatorios y Tiempo de Enfoque

Tabla: sesionpomodoro

- **Propósito:** Registro de métricas de las sesiones de enfoque asociadas a tareas.
- **Atributos:**
  - id (int4) [PK]
  - id_usuario (int4) [FK -> usuario.id]
  - id_tarea (int4) [FK -> tarea.id]
  - duracionconcentracion (int4): Tiempo en minutos/segundos del bloque de trabajo.
  - duraciondescanso (int4): Tiempo en minutos/segundos del bloque de descanso.
  - sesionescompletadas (int4): Contador de ciclos finalizados con éxito.

Tabla: recordatorio

- **Propósito:** Motor de alertas programadas.

- **Atributos:**
    - id (int4) [PK]
    - id_usuario (int4) [FK -> usuario.id]
    - id_tarea (int4) [FK -> tarea.id]
    - fechahora (timestamp): Punto exacto en el tiempo para disparar la alerta.
    - mensaje (varchar): Payload de la notificación.
    - tipo (tipo_recordatorio): Tipo de dato custom/ENUM para categorizar la alerta.
    - completadahoy (bool)

Módulo: Sistema de Gamificación

Tabla: recompensa

- **Propósito:** Gestión de desbloqueables obtenidos por el cumplimiento de hitos.
- **Atributos:**
    - id (int4) [PK]
    - id_tarea (int4) [FK -> tarea.id]: Tarea específica que detona el desbloqueo.
    - nombre (varchar): Descripción de la recompensa.
    - costopuntos (int4): Valor nominal de la recompensa en el sistema.
    - desbloqueada (bool): Estado de adquisición.

Módulo: Seguimiento Personal y Metas Financieras

Tabla: registropersonal

- **Propósito:** Mapeo de métricas subjetivas (sueño, emociones).
- **Atributos:**
    - id (int4) [PK]
    - id_usuario (int4) [FK -> usuario.id]
    - nombre (varchar): Métrica a evaluar (ej. "Horas de sueño").
    - valorobjetivo (numeric)
    - valoractual (numeric)
    - progresoporcentaje (numeric): Campo calculado/desnormalizado para lecturas rápidas.

Tabla: metafinanciera

- **Propósito:** Tracking de objetivos económicos.
- **Atributos:**
    - id (int4) [PK]
    - id_usuario (int4) [FK -> usuario.id]
    - nombre (varchar)
    - valorobjetivo (numeric)

- valoractual (numeric)
- progresoporcentaje (numeric)

Módulo: Panel Principal y Configuración

Tabla: panelprincipal

- **Propósito:** Estructura de caché o snapshot de estado diario para renderizado rápido en el Dashboard.
- **Atributos:**
  - id (int4) [PK]
  - id_usuario (int4) [FK -> usuario.id]
  - fechaactual (date): Referencia temporal del snapshot.